

- Hidrocarburos: componentes de carbono, hidrogeno y oxigeno.
 - Productos de materia orgánica y fósiles en descomposición por microorganismos.
 - Se encuentran en mezclas de gas y el petróleo liquido.
- Crudo: es la mezcla no refinada de hidrocarburos líquidos, gases disueltos y otras impurezas a refinar.

Procedimiento Sintetizado

1. Exploración : La búsqueda de los pozos petroleros, mediante exploración.
2. Sísmica: Se ubican pequeñas cantidades de explosivos que envían ondas hacia capas inferiores, por medio de una estación receptora llamada geófonos. Posteriormente se recopila información de las capas inferiores, a partir de esta se reconstruye lo que se encuentra en el interior. Con la información los geólogos determinan si se puede extraer o no material, o bien si es rentable. Esto se puede hacer en mar con barcos que contienen geófonos y pistolas de aire. Las ultimas expulsan aire, este viaja en forma de onda y finalmente rebota. A partir de la información que devuelven las ondas rebotadas se determina que existe en las profundidades del mar. Todo este tipo de operaciones están pensadas para respetar el ecosistema y no afectar a la vida marina presente en las inmediaciones.
3. Perforación: El primer pozo que se perfora, se llama pozo exploratorio, en este se busca llegar hasta el punto donde está el crudo. El tiempo hasta llegar a este punto es entre 1 mes hasta un año o más dependiendo de la complejidad.
4. Producción: Una vez conseguida la perforación, si se justifica la extracción del material se procede a la extracción con un cañón. Al final del tubo se hacen pequeños agujeros mediante explosivos que permiten la extracción controlada del petróleo. A medida que se retira material la presión necesaria para extraer mayor material aumenta, esto precisa de nuevos sistemas para finalizar la extracción.
5. Transporte: A través de tuberías llamadas ductos, que suelen ir por debajo de la tierra o por encima, se redirecciona el material al punto de extracción para su transporte. También se usan camiones para el transporte del mismo. Por otro lado existen estaciones de bombeo para transportar el crudo.
6. Refinación: El crudo se somete a temperaturas cercanas a los 400° mediante conjuntos de hornos y torres de destilación. De forma que se los hace elevarse por una torre la cual genera disminución de temperatura al subir y entonces se consigue ir separando los distintos componentes que terminamos utilizando.

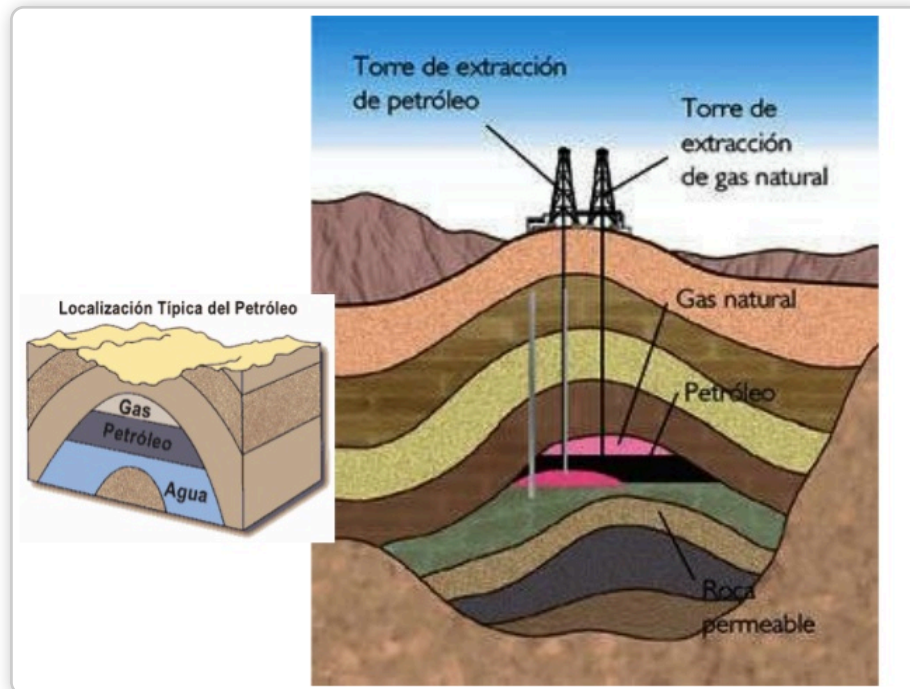


Cigüeña en el campo

Exploración

En esta etapa dependemos de la tecnología sofisticada que nos permite detectar la existencia de pozos y su posible viabilidad mediante geofísica de exploración. Por otro lado existen marcas o señales visibles las cuales son evidencias de existencia de un pozo.

En la etapa de estudios se realizan distintos tipos de estudios, con la finalidad de detectar que se encuentra en las distintas capas subterráneas. Si nos encontramos en mar es diferente ya que se utilizan tecnologías que aprovechan el electromagnetismo para la búsqueda.



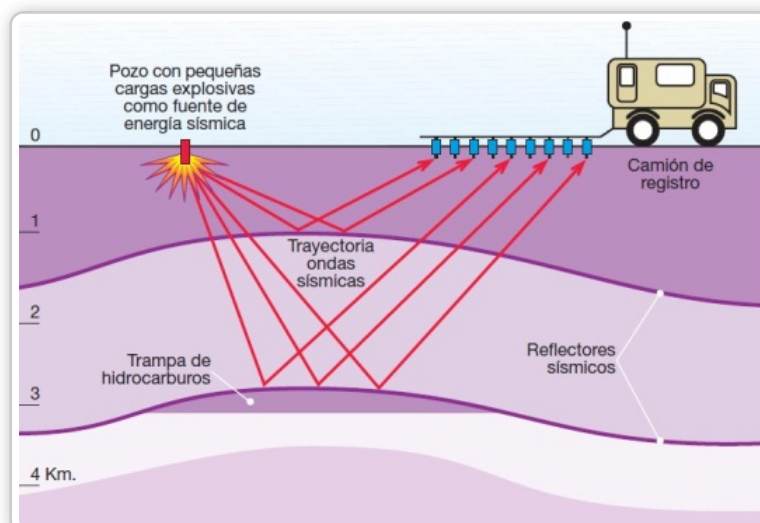
No hay que perder de vista que la exploración tiene un coste asociado, por lo tanto también resulta ser una inversión de alto riesgo. Se debe considerar esto último como parte fundamental del proceso.

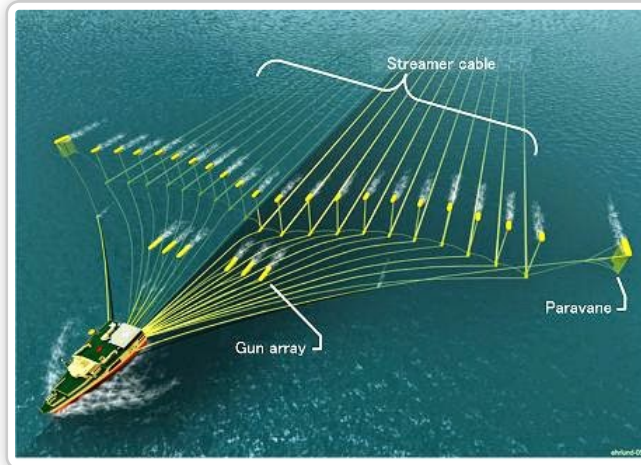
Sísmica

La sísmica es una herramienta de exploración de hidrocarburos que permite conocer de modo aproximado la conformación del subsuelo, la composición de las capas de roca, la forma en que están ubicadas, su profundidad y sus dimensiones.

Consiste, en términos sencillos, en la emisión de ondas que atraviesan las diferentes capas del subsuelo las cuales rebotan hacia la superficie cada vez que haya un cambio importante en el tipo de roca, como se puede observar en el gráfico adjunto.

Por todo esto es importante que la etapa anterior sea bien ejecutada ya que la instalación de los equipos debe estar pensada para investigar sobre las zonas más prometedoras del área.

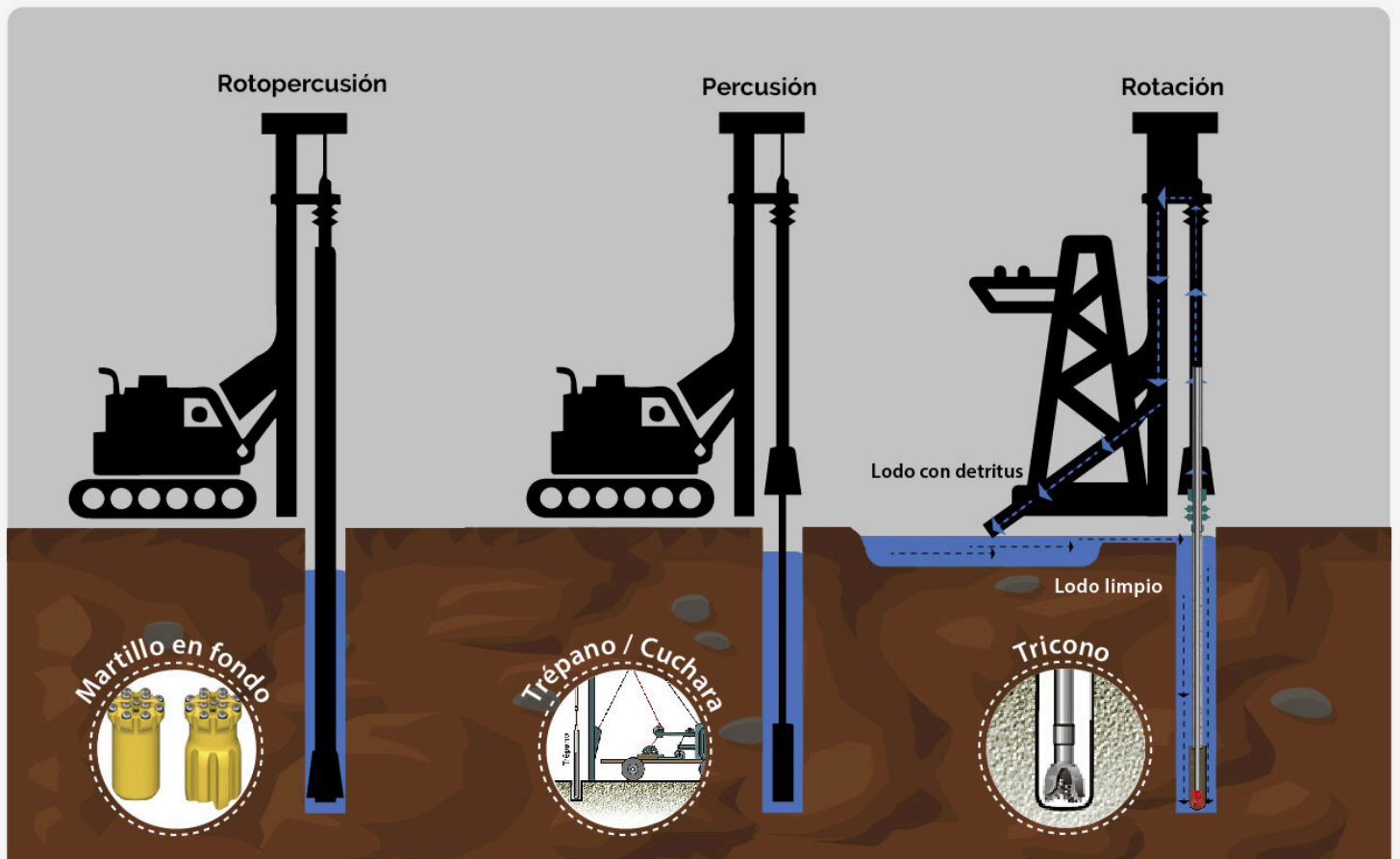




Perforación

Cuando se exploran nuevas áreas, la interpretación de la información sísmica ayuda a definir los puntos donde existen las mayores probabilidades de encontrar nuevos recursos. Sin embargo, por buena que sea la calidad de la sísmica y el plan exploratorio, o por madura que sea una región, sólo un pozo exploratorio puede confirmar (o negar) la existencia de dichos recursos.

1. Instalamos una torre de perforación dependiendo de la zona offshore, o onshore.
2. Se utiliza una broca que perfora la primera parte del pozo, la cual está pensada para evitar problemas como fugas. Esta se denomina trepano.



En este proceso debemos ir quitando lodo, pero también mantener limpio el elemento de perforación, la broca. Lo que implica que este proceso no se trata simplemente de perforar, si no de extraer el material y mantener limpio los elementos principales.

Producción

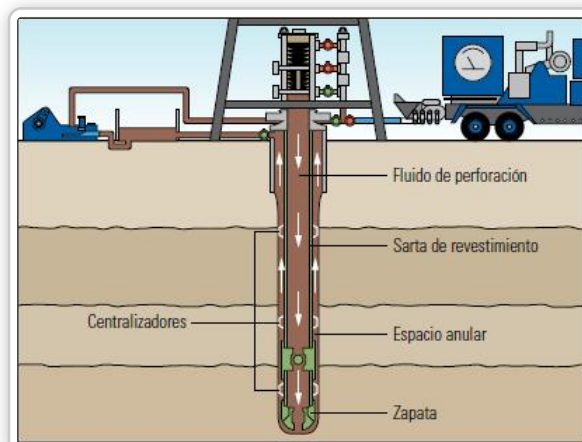
Forma parte de la etapa donde ya se considera el pozo rentable, dando inicio a la operación. De esta forma se comienzan a preparar nuevos equipos y metodologías para afrontar las nuevas tareas.

Terminada la etapa de perforación del pozo y comprobada la existencia de acumulaciones de hidrocarburos se procede a la extracción del recurso. Se inicia con la adecuación y revestimiento de la tubería por la cual se transportará el petróleo hasta la superficie. Posteriormente se procede a perforar la tubería en los sitios donde se encuentra el yacimiento, a fin de permitir que los hidrocarburos fluyan hacia su interior.

Dentro del revestimiento se instala otra tubería de menor diámetro que se conoce como “tubing” o tubería de producción, que es en definitiva por la que se conducen los hidrocarburos a la superficie.



También en esta etapa aparece la cementación de pozos.



La cementación proporciona un sello hidráulico que establece el aislamiento zonal, lo que impide la comunicación de los fluidos entre las zonas productivas del pozo y bloquea el escape de los fluidos hacia la superficie.

En otras palabras es una forma de proteger al fluido y al tubo de factores externos.

Transporte

Buques cisterna



Oleoductos



Medios de transporte de mercancías



Disponemos distintos tipos de transportes pero los 3 principales son los siguientes.

1. Buques cisternas. Para operaciones OffShore
2. Oleoductos. Transporte terrestre en el campo.
3. Medios de transporte de mercancías. Camiones o Trenes Especializados.

El mapa que vemos abajo muestra un gasoducto que existe en Comodoro Rivadavia y va hacia Buenos Aires, parte de los medios de transporte existentes en la zona.



Destilación / Refinación

El petróleo es un hidrocarburo conformado por hidrogeno y carbono mezclado con otros componentes en menor cantidad. El mismo se transporta a partir de redes de distribución o vehículos apropiados hacia refinerías.

El crudo se calienta hasta la temperatura de destilación 370°C , posteriormente se envía hasta la torre de topping. Donde se separan los distintos componentes, los más livianos se elevan hasta el tope de la torre y los más pesados quedan al final.



En el gráfico podemos observar cuales son los productos finales que se obtienen de la transformación del petróleo mediante la destilación.

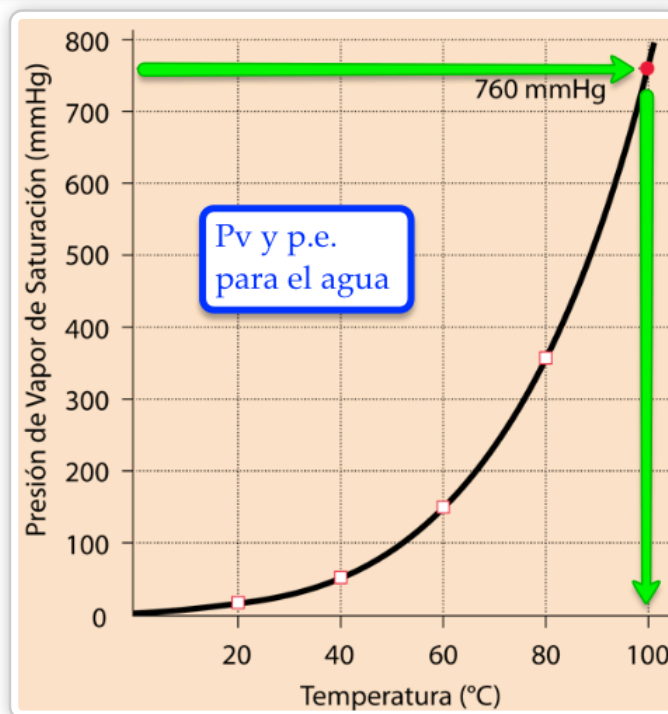
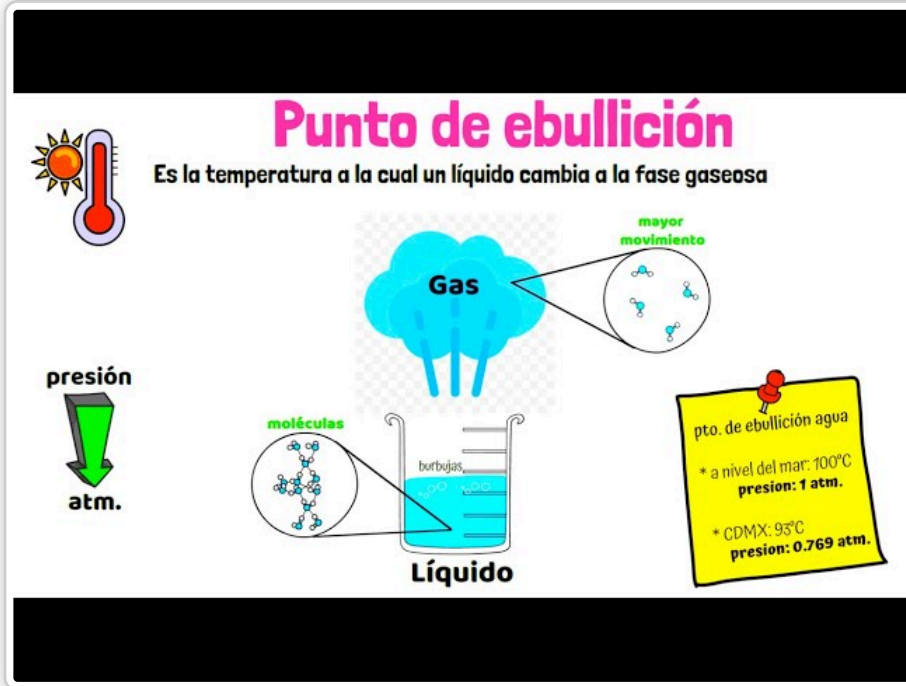
Al final de la torre también se encuentran "residuos" además de la brea. Pero estos ya no se pueden separar con más energía térmica si no que deben pasar a otra instancia. A la unidad de vacío

Unidad de Vacío

Modifica la composición química a través de bajar la presión, modificando las propiedades de respuesta de los compuestos.



Para entender a grandes rasgos como funciona este proceso podemos pensar en experimentos simples con el agua, podemos modificar los estados de este compuesto a menores temperaturas, ya que al reducir la presión modificamos sus puntos de transformación entre solido, líquido y gaseoso.

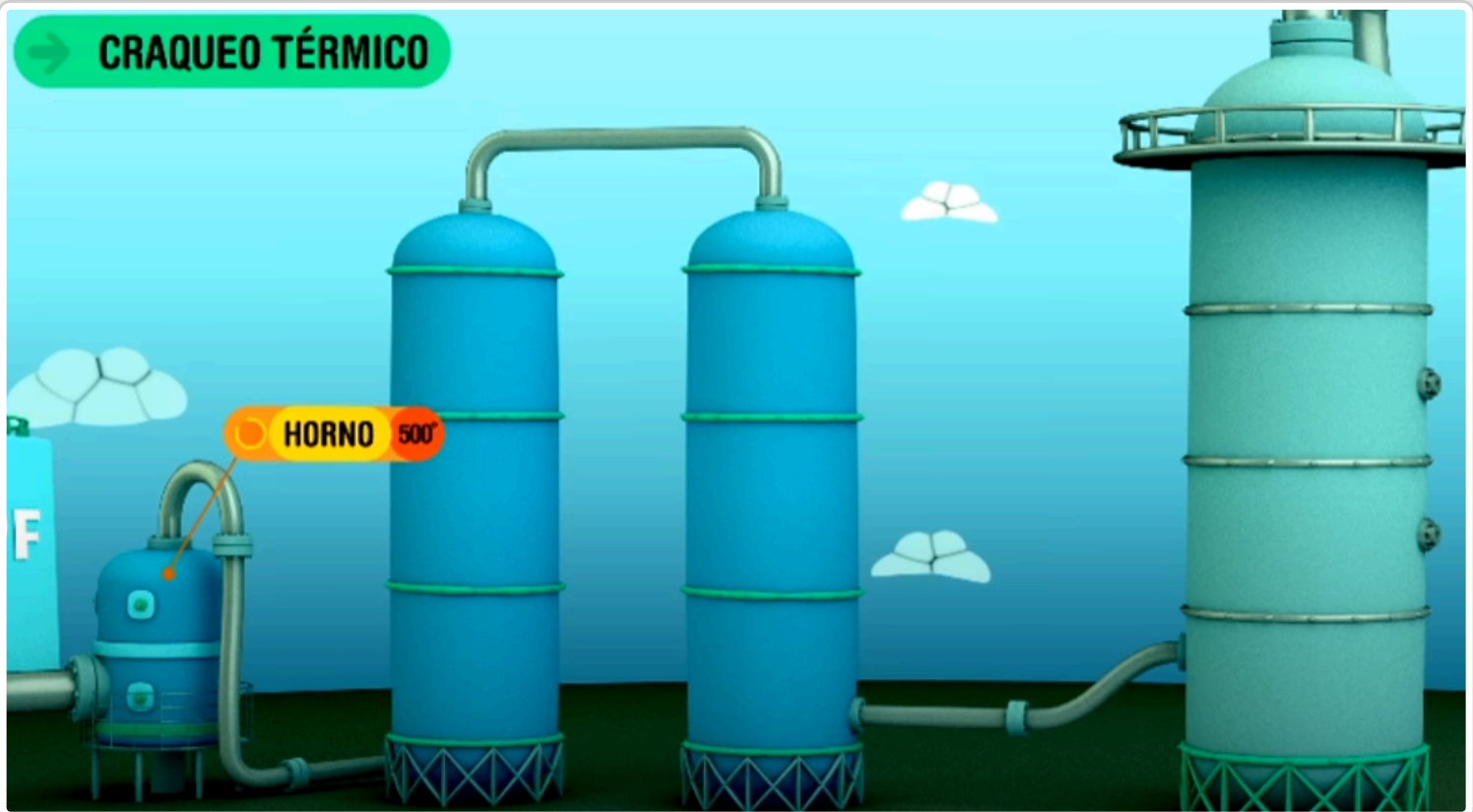


Lo que implica que ha medida que bajamos la presión modificamos el punto de ebullición es decir el cambio de estado líquido a gaseoso.

Si extrapolamos esta idea a otros compuestos químicos, implica que podemos separar los materiales a menor temperatura, lo que es una ventaja ya que en caso contrario ante un exceso de temperatura no separamos más los compuestos restantes, si no que los carbonizamos.

Craqueo Térmico

Con los residuos que tenemos disponibles en unidad de vacío podemos volver a tratar estos para conseguir la separación de elementos.



Se calientan una vez más, los componentes pesados, se rompen para crear elementos más livianos y por último pasamos a la torre de fraccionamiento.

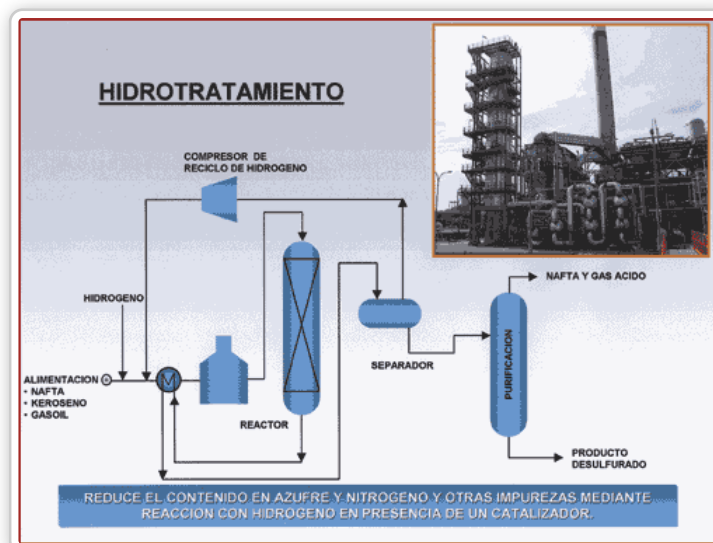


Donde volvemos a separar en más componentes distintos los productos restantes.

Luego tenemos otros procesos como el cracking catalítico.

Hidrotratamiento

Es un proceso donde se eliminan contaminantes y reductores de calidad de la nafta.



Pero más allá de que el término "hidro" hace referencia al agua, esto en realidad se trata de un tratamiento por medio del uso de hidrogeno H_2 . Este con distintos procesos térmicos permite la purificación de la nafta. Por medio de catalizadores de alta presión y

temperatura.

Esto finalmente produce distinto tipos de reacciones químicas que permiten separar los compuestos químicos.

La filtración es importante en el hidrotratamiento para proteger el lecho del catalizador de contaminantes que podrían reducir su eficacia y vida útil. Una filtración adecuada garantiza un procesamiento y una calidad constantes de los productos refinados. También desempeña un papel vital en el cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales al eliminar impurezas nocivas del combustible.

El lecho catalizador es una especie de filtro que contiene partículas las cuales permitirán pasar ciertos compuestos y otros no.

Destilación Atmosférica (Topping)

El crudo se calienta a ~370°C en un horno y se introduce en una **torre de destilación**, donde se separan los componentes según sus puntos de ebullición.

Fracciones Principales:

Fracción	Rango de Ebullición (°C)	Productos Obtenidos
Gases	< 30	Metano, Etano, Propano
Nafta	30 - 180	Gasolina
Queroseno	180 - 250	Combustible para aviones
Gasóleo	250 - 350	Diésel
Residuos	> 350	Fueloil, Asfalto, Brea